

**ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
CLAVE	1ELE01
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	STEFANO ENRIQUE ROMERO GUTIERREZ RONALD HUMBERTO URIOL CABRERA LUIS EDUARDO RAYMI ROMAN INGRID MARIA HORNA VILCAHUAMAN

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	6	OBLIGATORIO	1FIS06 FÍSICA 3 [07] y 1FIS07 LABORATORIO DE FÍSICA 3 [07] y INF134 ESTRUCTURAS DISCRETAS [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería Informática:

1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante comprenda el funcionamiento interno de la computadora. Se desarrollan temas como el análisis de circuitos combinacionales y secuenciales, la unidad central de proceso (CPU), memorias, dispositivos de entrada-salida y dispositivos de almacenamiento masivo.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1: Describir la interacción entre el CPU, la memoria y los diferentes módulos funcionales de un computador para elegir la plataforma más adecuada para las distintas aplicaciones que se puedan presentar.

RA2: Implementar algoritmos con lenguajes de programación en bajo (diseño de equipos basados en microprocesadores) y alto nivel (uso de minicomputadoras, sistemas operativos pequeños, etc.), a partir de conjunto de instrucciones de una arquitectura específica para evaluar el rendimiento de un sistema computacional.

RA3: Evaluar el desempeño de un algoritmo en una arquitectura específica por medio del análisis estadístico de resultados experimentales.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

SESIÓN 1 SESIÓN 1 (3 horas)

- 1.1 Compuertas lógicas básicas
- 1.2 Representación de circuitos digitales
- 1.3 El transistor, aplicación y tamaño
- 1.4 Simulación de circuitos digitales
- 1.5 Lógica combinacional
- 1.6 Lógica secuencial
- 1.7 Memoria

SESIÓN 2 SESIÓN 2 (3 horas)

- 2.1 Banco de registros
- 2.2 Operaciones básicas con registros
- 2.3 Instrucción
- 2.4 Código de Máquina
- 2.5 Lenguaje assembly
- 2.6 ROM
- 2.7 Cargar un valor en registro
- 2.8 Registro implícito de destino

SESIÓN 3 SESIÓN 3 (3 horas)

- 3.1 Instrucción LOAD
- 3.2 Instrucciones: LSL, LSR, ROR, ROL
- 3.3 Contador
- 3.4 Program counter

SESIÓN 4 SESIÓN 4 (3 horas)

- 4.1 Instrucción JUMP
- 4.2 Complemento a 2
- 4.3 Harvard vs VonNeumann
- 4.4 Jerarquía de memorias
- 4.5 RAM y puntero
- 4.6 Instrucción READ
- 4.7 Ciclo de instrucción

SESIÓN 5 SESIÓN 5 (3 horas)

- 5.1 Instrucción WRITE
- 5.2 Salto condicional
- 5.3 Subrutinas
- 5.4 Instrucciones CALL y RET

SESIÓN 6 SESIÓN 6 (3 horas)

- 6.1 CISC vs RISC
- 6.2 Microcontrolador vs Microprocesador
- 6.3 Periféricos

SESIÓN 7 SESIÓN 7 (3 horas)

- 7.1 Interrupciones
- 7.2 Subrutina de interrupción
- 7.3 Corrupción de datos

SESIÓN 11 SESIÓN 11 (3 horas)

- 11.1 Formato de un archivo
- 11.2 Caller-saved y Callee-saved
- 11.3 Optimización en cantidad de instrucciones
- 11.4 Optimización en uso de registros
- 11.5 Syscalls

SESIÓN 8 SESIÓN 8 (3 horas)

- 8.1 Pipeline
- 8.2 Arquitectura x86

SESIÓN 9 SESIÓN 9 (3 horas)

- 9.1 Compilación y ensamblaje
- 9.2 Header
- 9.3 Optimización de espacio
- 9.4 Utilidades de Linux

SESIÓN 10 SESIÓN 10 (3 horas)

- 10.1 Ensamblador NASM
- 10.2 Directivas y macros
- 10.3 Stack
- 10.4 Instrucciones PUSH y POP
- 10.5 Registros RSP y RIP
- 10.6 Instrucciones CALL y RET
- 10.7 Herramienta GDB
- 10.8 UNIX y su influencia
- 10.9 Sistema Operativo
- 10.10 ABI

SESIÓN 12 SESIÓN 12 (3 horas)

- 12.1 Paso de parámetros
- 12.2 Syscall exit
- 12.3 Syscall chmod
- 12.4 File descriptor
- 12.5 Syscall open
- 12.6 Syscall close

SESIÓN 14 SESIÓN 14 (3 horas)

- 14.1 Directiva %ifndef
- 14.2 Aplicaciones del syscall write

SESIÓN 13 SESIÓN 13 (3 horas)

- 13.1 Syscall write
- 13.2 Buffer
- 13.3 Impresión de caracteres en terminal

VII. METODOLOGÍA

El curso es de carácter teórico-práctico; durante las sesiones teóricas se desarrollará la exposición de los principales contenidos del curso y los alumnos participarán de manera activa realizando simulaciones y pruebas en computadora, y compartiendo su trabajo con el resto. Las sesiones de laboratorio serán prácticas, los alumnos tendrán la oportunidad de simular computadoras e implementar algoritmos en lenguaje ensamblador.

En relación con recursos y herramientas: se señala el uso de pizarra acrílica, equipo multimedia, internet y una bibliografía complementaria.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	7	Por Promedio	Pb=4	0		

2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			
---	----	--------	---	----------------	----------------	--	--	--

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(4Pb + 3Ex1 + 3Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido durante la primera parte del curso, es decir, hasta el examen parcial. En la segunda parte del curso, el uso de estas herramientas puede ser eliminado de acuerdo al criterio del docente. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Floyd, Thomas L.
2015
Digital Fundamentals Harlow
Pearson Education Limited, 2015
- Libro
Hennessy, John L.
1995
Organización y diseño de computadoras; la interfaz hardware / software Madrid
McGraw-Hill, 1995
- Página web
Intel Corp
IA-32 Intel Architecture Software Developer's Manual Volumes 1,2 y 3
<http://developer.intel.com/design/pentium4/manuals/245471.htm>
- Página web
Intel Corp
IA-32 Intel Architecture Software Developer's Manual Volumes 1,2 y 3
<http://developer.intel.com/design/pentium4/manuals/245470.htm>
- Página web
Intel Corp
IA-32 Intel Architecture Software Developer's Manual Volumes 1,2 y 3
<http://developer.intel.com/design/pentium4/manuals/245472.htm>
- Libro
Null, Linda.
2003
The essentials of computer organization and architecture
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, 2003
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:364807/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:364807/one)
- Libro
Stallings, William.

1996

Organización y arquitectura de computadores : diseño para optimizar prestaciones

Madrid : Prentice Hall, 1996

[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:192892/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:192892/one)

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf